

Tercer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. **[2 puntos]** Considere la función $g :]-\infty, 2[\rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \log_3(2-x) + 4$. Sabiendo que g posee inversa, determine el criterio de g^{-1} .
2. Se tiene una muestra de 24 mg de radio 226. La cantidad de masa restante m (en gramos) después de t años, está modelada por la expresión

$$m(t) = 24e^{-rt}$$

- a) **[2 puntos]** Si la vida media del radio 226 es de 1600 años, determine el valor de la constante real r .
 - b) **[1 punto]** ¿Cuántos gramos de la muestra quedarán después de 3000 años?
3. **[3 puntos]** Determine el valor exacto de $\cos \theta$, si se sabe que $\sin \theta = \frac{2}{3}$ y que el ángulo en posición estándar θ tiene su lado terminal en el II cuadrante.
 4. Si el ángulo α (en posición normal o estándar) mide $\frac{7\pi}{6}$ radianes, determine
 - a) **[1 punto]** La medida de α en grados.
 - b) **[1 punto]** La medida en radianes de otro ángulo β coterminar con α .
 5. **[3 puntos]** Considere la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = -2 \cos \left(4x - \frac{4\pi}{5} \right) + 3$. Determine para h , la amplitud, el periodo, el ámbito y el desfase.
 6. Verifique las identidades siguientes:
 - a) **[2 puntos]** $\log_a \left(\frac{\sqrt{c}}{b^{-3}a} \right) = 3 \log_a(b) + \frac{1}{2} \log_a(c) - 1$
 - b) **[3 puntos]** $\tan^2 x - \sec^2 x = \tan^2 x \sec^2 x$
 7. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:
 - a) **[3 puntos]** $3e^{2x} - 10e^x - 8 = 0$
 - b) **[4 puntos]** $2 \cos \beta \sin \beta - \cos \beta = 0$
 8. **[3 puntos]** Los pueblos Santa Cruz (A), Las Heras (B) y Jaramillo (C) están unidos por carreteras rectas. La distancia entre A y B es de 12 km, el ángulo formado por las carreteras $A-B$ y $A-C$, es de 60° y el ángulo formado por las carreteras $A-C$ y $B-C$, es de 35° . Determine la distancia entre los pueblos A y C .